第十三讲（设计洪水二）参考答案和作业总结

我国**湿润地区**某流域，其流域面积为 992 km^2，流域最大 24 小时点雨量的统计参数 $\overline{P}_{24}=145mm, C_V=0.5$ 及 $C_S=3.5C_V$，点面关系系数 $\alpha=0.9$。

设计暴雨按 3 小时为一时段，其时程分配见下表：

设计暴雨时程分配（Δt = 3hr）

时　段	1	2	3	4	5	6	7	8
分配百分比（%）	5	7	9	15	45	10	7	2

设计前期影响雨量 $P_a=I_m$，后渗期平均入渗率为 1.2mm/hr，地表汇流单位线如下表所示。

3hr 10mm 单位线

时段数（Δt=3hr）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
q (m^3/s)	0	67.1	237	248	179	92.9	44.3	22.6	8.3	2.8	1.7	0.9	0

试根据以上资料：

（1）推求百年一遇设计洪水（不计地下径流），并绘制设计洪水的**流量过程曲线**；

（2）校核单位线的净雨深，并对所得结果进行讨论。

【解答】

（1）求百年一遇的最大一日面设计暴雨量：

根据 $C_V=0.5$、$C_S=3.5C_V$ 以及 P=1%，查表得：K_p=2.74。因此，P=1%的最大一日点暴雨量为：

$$P_{0,1\%}=K_P\overline{P}_{24}=2.74\times145=397.3\text{mm}$$

而点面转换系数为 $\alpha=0.9$，得到：P=1%的最大一日面设计暴雨量：

$$P_{A,1\%}=\alpha P_{0,1\%}=0.9\times397.3=357.6\text{mm}$$

（2）由设计暴雨时程分配推求设计净雨过程：

由于该流域为“我国湿润地区某流域”，前期影响雨量 $P_a=W_m$，因此各时段的降雨全部产流，即净雨量等于降雨量。其中，每时段的入渗量损失即为地下水的补给量(地下净雨量)，等于 fc×t=1.2 (mm/h)×3(h)=3.6mm。具体结果见表 1。

表 1：设计净雨过程计算

时段序号（Δt=3h）	1	2	3	4	5	6	7	8	合计
分配百分比	5	7	9	15	45	10	7	2	100
设计面暴雨量	17.9	25.0	32.2	53.6	160.9	35.8	25.0	7.2	357.6
设计净雨量	17.9	25.0	32.2	53.6	160.9	35.8	25.0	7.2	357.6

地面净雨量	14.3	21.4	28.6	50	157.3	32.2	21.4	3.6	328.8
地下净雨量	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	28.8

（3）应用单位线求地面径流过程：

表 2：地面径流过程计算

时段(3h)	净雨 h(mm)	单位线 q (m^3/s)	$\frac{h1}{10}\cdot q$	$\frac{h2}{10}\cdot q$	$\frac{h3}{10}\cdot q$	$\frac{h4}{10}\cdot q$	$\frac{h5}{10}\cdot q$	$\frac{h6}{10}\cdot q$	$\frac{h7}{10}\cdot q$	$\frac{h8}{10}\cdot q$	地面径流量过程 (m^3/s)
0		0.0	0.0								0.0
1	14.3	67.1	96.0	0.0							96.0
2	21.4	237.0	338.9	143.6	0.0						482.5
3	28.6	248.0	354.6	507.2	191.9	0.0					1053.7
4	50	179.0	256.0	530.7	677.8	335.5	0.0				1800.0
5	157.3	92.9	132.8	383.1	709.3	1185.0	1055.5	0.0			3465.7
6	32.2	44.3	63.3	198.8	511.9	1240.0	3728.0	216.1	0.0		5958.2
7	21.4	22.6	32.3	94.8	265.7	895.0	3901.0	763.1	143.6	0.0	6095.6
8	3.6	8.3	11.9	48.4	126.7	464.5	2815.7	798.6	507.2	24.2	4797.0
9		2.8	4.0	17.8	64.6	221.5	1461.3	576.4	530.7	85.3	2961.6
10		1.7	2.4	6.0	23.7	113.0	696.8	299.1	383.1	89.3	1613.5
11		0.9	1.3	3.6	8.0	41.5	355.5	142.6	198.8	64.4	815.8
12		0.0	0.0	1.9	4.9	14.0	130.6	72.8	94.8	33.4	352.4
13				0.0	2.6	8.5	44.0	26.7	48.4	15.9	146.2
14					0.0	4.5	26.7	9.0	17.8	8.1	66.2
15						0.0	14.2	5.5	6.0	3.0	28.6
16							0.0	2.9	3.6	1.0	7.5
17								0.0	1.9	0.6	2.5
18									0.0	0.3	0.3
19										0.0	0.0

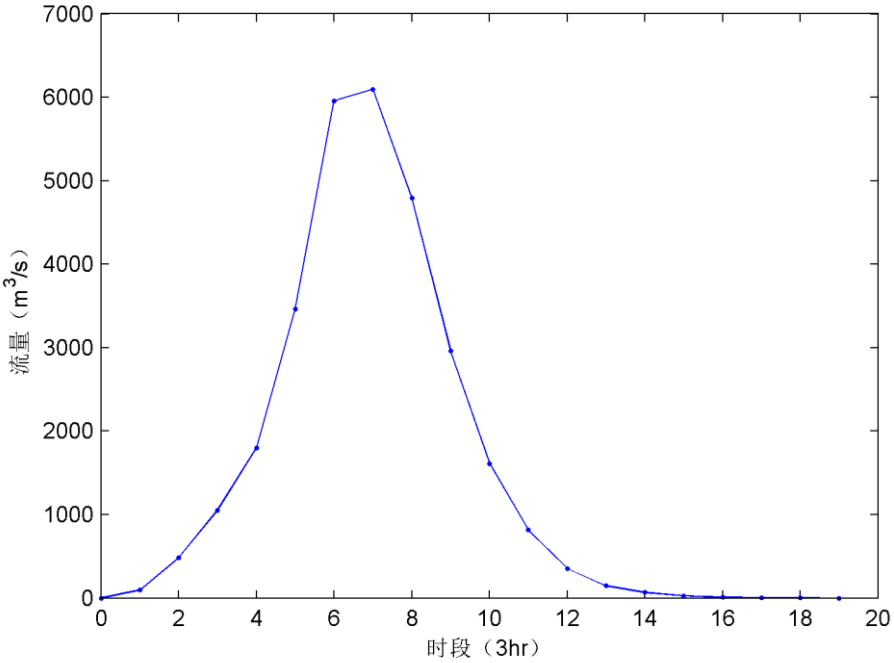


图 1：地面径流过程示意图

（4）校核

单位线净雨深：

$$h_n = \frac{\sum q_i \cdot \Delta t}{F} = \frac{904.6 \times 3 \times 3600}{992 \times 1000} = 9.85 \text{ mm}$$

因为单位线净雨深与暴雨过程无关，但校核后发现与流域特征不符。

说明该单位线和该流域面积不匹配，应当对单位线进行进一步修正。

注意：

1. 每个数值后面要注明单位，例如 mm、m^3/s 等。
2. 对本题单位线的修正，最为简便的方法是等比例放大法，很多同学在作业中已尝试，很好！
3. 一点建议：希望大家在课后勤加练习设计洪水的相关题目